

# DS 6 du 11 avril 2025 2h : espace vectoriel et intégration.

## Exercice 1

- On considère  $n$  sacs  $S_1, \dots, S_n$ . Pour  $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ , le sac  $S_k$  contient 1 jetons blancs et  $k - 1$  jetons rouges. On suppose que la probabilité de choisir le sac  $S_k$  est proportionnelle à  $k^2$  ( $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ). Une fois le sac choisi, on extrait au hasard un jeton de celui-ci. On note  $B$  l'événement tirer un jeton blanc et  $S_k$  l'événement l'on tire le jeton dans le sac  $S_k$ .
  - Déterminer la probabilité de l'évènement  $B$ .
  - Le jeton tiré est blanc. Déterminer la probabilité qu'il provienne du sac  $S_k$  ( $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ).
- Soit  $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ ,  $F = \{f \in E \mid f(0) = 0\}$  et  $G = \text{vect}(x \mapsto 1)$ . Montrer par analyse synthèse que  $E = F \oplus G$ .
- On note  $E = \mathbb{R}_2[X]$  munie de la base canonique  $\mathcal{C} = (1, X, X^2)$ . On note  $\varphi$  l'application linéaire (on admettra qu'elle l'est) :

$$\begin{array}{ccc} \varphi & : & E \rightarrow E \\ P & \mapsto & P(X) - (X+1)P'(X) - (X+1)^2P''(X) \end{array}$$

- Déterminer la matrice  $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\varphi)$  associée à  $\varphi$  dans la base canonique  $\mathcal{C}$ .
  - On note  $\mathcal{B} = (1, X+1, (X+1)^2)$ .
    - Déterminer  $P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}} = \text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B})$  et justifier que  $\mathcal{B}$  est une base de  $E$ .
    - Déterminer la matrice de  $\varphi$  dans la base  $\mathcal{B}$  et donner la formule reliant  $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\varphi)$ ,  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi)$  et  $P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}}$ .
- Déterminer la limite de la suite  $(u_n)$  définie par :  $u_n = n^4 \sum_{k=1}^n \frac{k}{(n^2 + k^2)^3}$ .
  - En appliquant la formule de Taylor reste intégrale montrer que :  $\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], x - \frac{x^3}{6} \leq \sin(x) \leq x$ .  
Que dire si  $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$
  - En utilisant le changement de variable  $t = \sqrt{e^x - 1}$ , calculer  $\int_{\ln(5)}^{\ln(13)} \frac{e^x}{(3 + e^x)\sqrt{e^x - 1}} dx$
  - Pour  $x > 1$ , on pose  $f(x) = \int_x^{x^2} \frac{dt}{t \ln t}$ .  
On admet que  $f$  est bien définie sur  $I = ]1, +\infty[$ . Prouver que  $f$  est constante sur  $I$ .

## Exercice 2

Pour tout entier naturel  $n \geq 2$ , on note  $I_n = \int_1^2 \frac{1}{x^n} e^{1/x} dx$ .

- Calculer  $I_2$ .
- Montrer que  $(I_n)$  est décroissante minorée par 0. Qu'en déduire ?
- Étude de la limite par inégalité.
  - Montrer que :  $\forall n \geq 2, 0 \leq I_n \leq \frac{e}{n-1} \left(1 - \frac{1}{2^{n-1}}\right)$
  - En déduire la limite de  $(I_n)$ .
- Étude plus précise de la convergence.
  - Démontrer que pour tout entier naturel  $n \geq 2$  :  $I_{n+1} = e - \frac{\sqrt{e}}{2^{n-1}} + (1-n)I_n$
  - On note  $I_n \rightarrow \ell \geq 0$ . Retrouver à l'aide de la question précédente la valeur de  $\ell$ .
  - Calculer  $I_3$ .
  - Déterminer un équivalent de  $I_n$ .

### Exercice 3

On considère une particule se déplaçant à chaque seconde sur l'un des trois sommets  $A$ ,  $B$  et  $C$  d'un triangle suivant le procédé suivant :

- si la particule se trouve en  $A$ , elle se rend la seconde suivante sur l'un des 3 sommets de façon équiprobable ;
- si la particule se trouve en  $B$ , elle y reste une fois sur quatre, elle va sur le sommet  $A$  une fois sur quatre aussi , sinon elle va sur le sommet  $C$  ;
- si la particule se trouve en  $C$ , à la seconde suivante, elle y reste une fois sur deux, elle va en  $B$  deux fois plus souvent qu'en  $A$ .

**Initialement (c'est-à-dire pour  $n=0$ ) la particule est en  $A$ .** Pour tout  $n \geq 1$ , on note  $A_n$  (resp.  $B_n$ ,  $C_n$ ) l'événement "à la  $n$ -ième seconde, la particule se trouve en  $A$ " (resp.  $B$  et  $C$ ), et on note  $a_n$ ,  $b_n$  et  $c_n$  les probabilités respectives de  $A_n$ ,  $B_n$  et  $C_n$ .

1. Étude probabiliste.

(a) Déterminer  $a_0$ ,  $b_0$  et  $c_0$  puis  $a_1$ ,  $b_1$  et  $c_1$  ?

(b) Donner une relation de récurrence entre  $a_{n+1}$ ,  $b_{n+1}$ ,  $c_{n+1}$  et  $a_n$ ,  $b_n$  et  $c_n$ .

(c) On note, pour  $n \geq 1$ ,  $X_n$  le vecteur  $X_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{pmatrix}$ . Montrer que la matrice  $A$  de sorte que  $X_{n+1} = AX_n$  a pour expression :

$$A = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 4 & 3 & 4 \\ 4 & 6 & 6 \end{pmatrix}$$

(d) Démontrer que  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $X_n = A^n X_0$ .

2. Changement de base. On muni  $\mathbb{R}^3$  de sa base canonique  $\mathcal{C} = (i, j, k)$  et on note  $\mathcal{B} = \{u, v, w\}$  la famille constituée des vecteurs dont les coordonnées dans la base  $\mathcal{C}$  sont données par :

$$u = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}} ; \quad v = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}} ; \quad w = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}}$$

(a) Déterminer la matrice de passage  $P = P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}}$  et justifier que  $P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}} = \frac{1}{39} \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ -26 & 0 & 13 \\ 4 & -9 & 4 \end{pmatrix}$ .

(b) Donner l'application linéaire que l'on notera  $f$  de  $\mathbb{R}^3$  dans  $\mathbb{R}^3$  associée à la matrice  $A$  donnée à la première question.

(c) Déterminer la matrice  $B$  de  $f$  dans  $\mathcal{B}$ . Vous donnerez la formule permettant de relier les matrices  $A$ ;  $B$  et  $P$  (où  $P = P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}}$ ).

(d) Comment déduire de la question précédente l'expression de  $A^n$  pour  $n \in \mathbb{N}$ . **Il ne vous est pas demandé de déterminer  $A^n$ .** Pour le reste de l'exercice vous avez la première colonne de  $A^n$  donnée par :

$$A^n = \frac{1}{39} \begin{pmatrix} 9 + 26 \left(\frac{1}{6}\right)^n + 4 \left(\frac{-1}{12}\right)^n & \cdots & \cdots \\ 12 + \left(\frac{-1}{12}\right)^{n-1} & \cdots & \cdots \\ 18 - 26 \left(\frac{1}{6}\right)^n - 8 \left(\frac{-1}{12}\right)^n & \cdots & \cdots \end{pmatrix}$$

3. Retour au problème probabiliste.

(a) Déterminer les expressions des termes des suites  $(a_n)$ ,  $(b_n)$  et  $(c_n)$ .

(b) En déduire les limites de chacune de ces trois suites et interpréter ces résultats.

## Correction en vidéo

## Réponse de l'exercice 1

1. On considère  $n$  sacs  $S_1, \dots, S_n$ . Pour  $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ , le sac  $S_k$  contient 1 jeton blanc et  $k - 1$  jetons rouges. On suppose que la probabilité de choisir le sac  $S_k$  est proportionnelle à  $k^2$  ( $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ). Une fois le sac choisi, on extrait au hasard un jeton de celui-ci. On note  $B$  l'évènement tirer un jeton blanc et  $S_k$  l'évènement l'on tire le jeton dans le sac  $S_k$ .

(a) Déterminer la probabilité de l'évènement  $B$ .

$$\bigcirc \sum_{k=1}^n P(S_k) = \lambda \sum_{k=1}^n k^2 = \lambda \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = 1 \Rightarrow \lambda = \frac{6}{n(n+1)(2n+1)}$$

$$\bigcirc (S_k)_{k \in \llbracket 1, n \rrbracket} \text{ système complet donc par la forme de probabilité totale :}$$

$$P(B) = \sum_{k=1}^n P(S_k)P_{S_k}(B) = \lambda \sum_{k=1}^n k^2 \frac{1}{k} = \lambda \sum_{k=1}^n k = \frac{6}{n(n+1)(2n+1)} \times \frac{n(n+1)}{2} = \frac{3}{2n+1}$$

(b) Le jeton tiré est blanc. Déterminer la probabilité qu'il provienne du sac  $S_k$  ( $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ).

$$P_B(S_k) = \frac{P(S_k) \times P_{S_k}(B)}{P(B)} = \frac{2n+1}{3} \times \lambda k^2 \times \frac{1}{k} = \frac{2k}{n(n+1)}$$

2. Soit  $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ ,  $F = \{f \in E | f(0) = 0\}$  et  $G = \text{vect}(x \mapsto 1)$ . Montrer par analyse synthèse que  $E = F \oplus G$ .

$\bigcirc$  ON MONTRE QUE F EST UN SEV.

$\bigcirc$  **Analyse :** Soit  $h \in E$ . Supposons que  $h = f + g$  avec  $f \in F$  et  $g \in G$ .

$\square$  Donc  $\exists \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, g(x) = \lambda$ .

$\square$   $h(0) = \underbrace{f(0)}_{=0 \text{ car } f \in F} + \lambda$ . Donc  $\lambda = h(0)$ .

$\square$  Enfin  $f = h - h(0)$ .

$\square$  On a montré ainsi que  $F \oplus G$

$\bigcirc$  **Synthèse :** Soit  $h \in E$ . Notons  $f = h - h(0)$  et  $g = h(0) \in G$ . Alors :  $h = f + g$ . Vérifions que  $f \in F$ , en effet  $f(0) = h(0) - h(0) = 0$  donc  $f \in F$ . Donc  $F + G = E$ .

$\bigcirc$  Enfin l'analyse et la synthèse on permis de montrer  $E = F \oplus G$

3. On note  $E = \mathbb{R}_2[X]$  munie de la base canonique  $\mathcal{C} = (1, X, X^2)$ . On note  $\varphi$  l'application linéaire :

$$\begin{array}{ccc} \varphi & : & E \rightarrow E \\ P & \mapsto & P(X) - (X+1)P'(X) - (X+1)^2P''(X) \end{array}$$

(a) Déterminer la matrice  $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\varphi)$  associée à  $\varphi$  dans la base canonique  $\mathcal{C}$ .

$$\bigcirc \varphi(1) = 1 - (X+1) \times 0 - (X+1)^2 \times 0 = 1.$$

$$\bigcirc \varphi(X) = X - (X+1) \times 1 - (X+1)^2 \times 0 = -1.$$

$$\bigcirc \varphi(X^2) = X^2 - (X+1) \times 2X - (X+1)^2 \times 2 = X^2 - 2X^2 - 2X - 2X^2 - 4X - 2 = -2 - 6X - 3X^2.$$

$\bigcirc$  Donc

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

(b) On note  $\mathcal{B} = (1, X+1, (X+1)^2)$ .

i. Déterminer  $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B})$  et justifier que  $\mathcal{B}$  est une base de  $E$ .

$\bigcirc$

$$P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}} = \text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\bigcirc \det(\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B})) = 1$ , donc  $\mathcal{B}$  est une base de  $E$ .

ii. Déterminer la matrice de  $\varphi$  dans la base  $\mathcal{B}$  et donner la formule reliant  $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\varphi)$ ,  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi)$  et  $P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}}$ .

$$\bigcirc \varphi(1) = 1 - (X+1) \times 0 - (X+1)^2 \times 0 = 1.$$

$$\bigcirc \varphi(X+1) = X+1 - (X+1) \times 1 - (X+1)^2 \times 0 = 0.$$

- $\varphi((X+1)^2) = (X+1)^2 - (X+1) \times 2(X+1) - (X+1)^2 \times 2 = -3(X+1)^2$ .  
 ○ Donc

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

- On a :  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi) = P_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}}^{-1} \text{Mat}_{\mathcal{C}}(\varphi) P_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}}$

4. Déterminer la limite de la suite  $(u_n)$  définie par :  $u_n = n^4 \sum_{k=1}^n \frac{k}{(n^2 + k^2)^3}$ .

$$u_n = n^4 \sum_{k=1}^n \frac{k}{(n^2 + k^2)^3} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k/n}{(1 + (k/n)^2)^3} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{t dt}{(1 + t^2)^3} = \left[ \frac{-1}{4(1 + t^2)^2} \right]_0^1 = \frac{-1}{16} + \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$$

5. En appliquant la formule de Taylor reste intégrale montrer que :  $\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], x - \frac{x^3}{6} \leq \sin(x) \leq x$

Que dire si  $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$

- On applique la formule de Taylor reste intégrale en 0 à l'ordre 1 et 3, donc pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :

$$\begin{aligned} \sin(x) &= \sin(0) + \frac{\cos(0)}{1!}x + \int_0^x \frac{-\sin(t)}{1!}(x-t)dt = \sin(0) + \frac{\cos(0)}{1!}x + \frac{-\sin(0)}{2!}x^2 + \frac{-\cos(0)}{3!}x^3 + \int_0^x \frac{\sin(t)}{3!}(x-t)^3 dt \\ &= x - \int_0^x \frac{\sin(t)}{1!}(x-t)dt = x + \frac{x^3}{6} + \int_0^x \frac{\sin(t)}{3!}(x-t)^3 dt \end{aligned}$$

- Soit  $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$  et  $t \in [0, x]$ , alors :

$$\left. \begin{matrix} (x-t) \geq 0 \\ \sin(t) \geq 0 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{matrix} \frac{\sin(t)}{1!}(x-t) \geq 0 \\ \frac{\sin(t)}{3!}(x-t)^3 \geq 0 \end{matrix} \right. \quad \text{positivité de l'intégrale} \quad \Rightarrow \left\{ \begin{matrix} \int_0^x \frac{\sin(t)}{1!}(x-t)dt \geq 0 \\ \int_0^x \frac{\sin(t)}{3!}(x-t)^3 dt \geq 0 \end{matrix} \right. \Rightarrow x - \frac{x^3}{6} \leq \sin(x) \leq x$$

- Comme l'ensemble des fonctions sont impaires, par symétrie :  $\forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right], x - \frac{x^3}{6} \geq \sin(x) \geq x$

6. En utilisant le changement de variable  $t = \sqrt{e^x - 1}$ , calculer  $\int_{\ln(5)}^{\ln(13)} \frac{e^x}{(3 + e^x)\sqrt{e^x - 1}} dx$

- $t = \sqrt{e^x - 1} = \varphi(x)$  donc  $dt = \frac{e^x}{2\sqrt{e^x - 1}} dx$ . On a  $e^x = t^2 + 1$ . Enfin  $\varphi(\ln(5)) = \sqrt{4} = 2$  et  $\varphi(\ln(13)) = 2\sqrt{3}$ .

- Donc :

$$\begin{aligned} \int_{\ln(5)}^{\ln(13)} \frac{e^x}{(3 + e^x)\sqrt{e^x - 1}} dx &= \int_2^{2\sqrt{3}} \frac{2}{(4 + t^2)} dt = \frac{1}{2} \int_2^{2\sqrt{3}} \frac{1}{1 + (t/2)^2} dt \\ &\stackrel{u=t/2}{=} \int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{(1 + u^2)} dt = [\arctan(u)]_1^{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{12} \end{aligned}$$

7. Pour  $x > 1$ , on pose  $f(x) = \int_x^{x^2} \frac{dt}{t \ln t}$ .

Justifier que  $f$  est bien définie sur  $I = ]1, +\infty[$  puis prouver que  $f$  est constante sur  $I$ .

- On note  $G$  une primitive de  $t \mapsto \frac{1}{t \ln(t)}$  sur  $I$ .

- Donc  $f(x) = G(x^2) - G(x)$ . On remarque que si  $x > 1$  alors  $[x, x^2] \subset I$ . On a :

$$\forall x \in I, f'(x) = 2xG'(x) - G'(x) = \frac{2x}{x^2 \ln(x^2)} - \frac{1}{x \ln(x)} = 0$$

- Donc  $f$  est constante sur  $I$ .

## Réponse de l'exercice 2

Pour tout entier naturel  $n \geq 2$ , on note  $I_n = \int_1^2 \frac{1}{x^n} e^{1/x} dx$ .

1. Calculer  $I_2 = \int_1^2 \frac{1}{x^2} e^{1/x} dx = \left[ -e^{1/x} \right]_1^2 = e - e^{1/2}$ .

2. Montrer que  $(I_n)$  est décroissante minorée par 0. Qu'en déduire ?

○ Pour  $x \in [1, 2]$ , on a :

$$1 \leq x \leq 2 \quad \underbrace{\Rightarrow}_{\text{En divisant par } x^{n+1} > 0} \quad 0 \leq \frac{1}{x^{n+1}} \leq \frac{1}{x^n} \leq \frac{2}{x^{n+1}} \Rightarrow 0 \leq \frac{1}{x^{n+1}} e^{1/x} \leq \frac{1}{x^n} e^{1/x} \leq \frac{2}{x^{n+1}} e^{1/x}$$

○ Donc par croissance de l'intégrale, en intégrant sur  $[0, 1]$  :

$$0 \leq \int_1^2 \frac{1}{x^{n+1}} e^{1/x} dx \leq \int_1^2 \frac{1}{x^n} e^{1/x} dx \leq \int_1^2 \frac{2}{x^{n+1}} e^{1/x} dx \Rightarrow 0 \leq I_{n+1} \leq I_n \leq 2I_{n+1}$$

○ Donc  $(I_n)$  est décroissante minorée par 0. Elle est donc convergente (théorème de la limite monotone) On notera  $\ell$  sa limite comme suggéré par l'énoncé dans les questions qui suivent.

3. Étude de la limite par inégalité.

(a) Montrer que :  $\forall n \geq 2, 0 \leq I_n \leq \frac{e}{n-1} \left( 1 - \frac{1}{2^{n-1}} \right)$

○ Pour  $x \in [1, 2]$ , on a :  $1 \leq x \leq 2 \Rightarrow 0 \leq \frac{1}{x} \leq 1 \quad \underbrace{\Rightarrow}_{\text{la fonc exp étant croissante}} \quad 1 \leq e^{1/x} \leq e \Rightarrow 0 \leq e^{1/x} \frac{1}{x^n} \leq \frac{e}{x^n}$

○ Donc par croissance de l'intégrale, en intégrant sur  $[0, 1]$  :

$$0 \leq \int_1^2 \frac{1}{x^n} e^{1/x} dx \leq \int_1^2 \frac{e}{x^n} dx \Rightarrow 0 \leq I_n \leq \frac{e}{n-1} \left( 1 - \frac{1}{2^{n-1}} \right)$$

Puisque  $\int_1^2 \frac{e}{x^n} dx = \left[ \frac{-e}{(n-1)x^{n-1}} \right]_1^2 = \frac{e}{n-1} \left( 1 - \frac{1}{2^{n-1}} \right)$

(b) En déduire la limite de  $I_n \rightarrow 0$ .

$$1 - \frac{1}{2^{n-1}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{e}{n-1} \left( 1 - \frac{1}{2^{n-1}} \right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Donc par encadrement  $I_n \rightarrow 0$ .

4. Étude plus précise de la convergence.

(a) Démontrer que pour tout entier naturel  $n \geq 2$  :  $I_{n+1} = e - \frac{\sqrt{e}}{2^{n-1}} + (1-n)I_n$

$$I_{n+1} = \int_1^2 \frac{1}{x^{n+1}} e^{1/x} dx = \int_1^2 \frac{1}{x^{n-1}} \times \frac{1}{x^2} e^{1/x} dx = \left[ -\frac{1}{x^{n-1}} e^{1/x} \right]_1^2 - \int_1^2 \frac{n-1}{x^n} e^{1/x} dx = e - \frac{\sqrt{e}}{2^{n-1}} + (1-n)I_n$$

$$I_n = \int_1^2 \frac{1}{x^n} e^{1/x} dx = \left[ \frac{-1}{(n-1)x^{n-1}} e^{1/x} \right]_1^2 - \int_1^2 \frac{1}{(n-1)x^{n-1}} \times \frac{1}{x^2} e^{1/x} dx = \frac{1}{n-1} \left( e - \frac{\sqrt{e}}{2^{n-1}} \right) + \frac{1}{1-n} I_{n+1}$$

Donc :  $I_{n+1} = e - \frac{\sqrt{e}}{2^{n-1}} + (1-n)I_n$

(b) On note  $I_n \rightarrow \ell \geq 0$ . Retrouver à l'aide de la question précédente la valeur de  $\ell$ .

○ On procède par l'absurde. On suppose que  $\ell > 0$ . On a  $I_{n+1} \rightarrow \ell$ . De plus  $(1-n)I_n \rightarrow -\infty$

○ Comme  $I_{n+1} = e - \frac{\sqrt{e}}{2^{n-1}} + (1-n)I_n \rightarrow -\infty$ . Donc impossible. Donc  $\ell = 0$ .

(c) Calculer  $I_3 = e - \frac{\sqrt{e}}{2^{2-1}} + (1-2)I_2 = e - \frac{\sqrt{e}}{2} - (e - e^{1/2}) = \frac{\sqrt{e}}{2}$ .

(d) Déterminer un équivalent de  $I_n$ .

- Comme  $I_n \rightarrow 0$  alors la suite extraite  $I_{n+1} \rightarrow 0$ . Donc  $e - \frac{\sqrt{e}}{2^{n-1}} + (1-n)I_n \rightarrow 0$ .
- Donc  $(n-1)I_n \rightarrow e$  donc  $I_n \sim \frac{e}{n-1}$ .

### Réponse de l'exercice 3

On considère une particule se déplaçant à chaque seconde sur l'un des trois sommets  $A$ ,  $B$  et  $C$  d'un triangle suivant le procédé suivant :

- si la particule se trouve en  $A$ , elle se rend la seconde suivante sur l'un des 3 sommets de façon équiprobable ;
- si la particule se trouve en  $B$ , elle y reste une fois sur quatre, elle va sur le sommet  $A$  une fois sur quatre aussi ;
- si la particule se trouve en  $C$ , à la seconde suivante, elle y reste une fois sur deux, elle va en  $B$  deux fois plus souvent qu'en  $A$ .

#### 1. Étude probabiliste.

(a) On a  $a_0 = 1$  et  $b_0 = c_0 = 0$ . Puis  $a_1 = \frac{1}{3} = b_1 = c_1$ .

(b) Donner une relation de récurrence entre  $a_{n+1}$ ,  $b_{n+1}$ ,  $c_{n+1}$  et  $a_n$ ,  $b_n$  et  $c_n$ .

○ Lorsque la particule est en  $C$  la probabilité qu'elle quitte le sommet  $C$  est de  $1/2$ . Or elle va deux fois plus souvent en  $B$  qu'en  $A$ . Elle va donc 1 fois sur 3 sur le sommet  $B$  et 1 fois sur 6 sur le sommet  $A$ .

○  $(A_n, B_n, C_n)$  est un système complet d'évènements, l'on donc appliquer la formule de probabilité totale :

$$a_{n+1} = P(A_{n+1}) = P(A_n)P_{A_n}(A_{n+1}) + P(B_n)P_{B_n}(A_{n+1}) + P(C_n)P_{C_n}(A_{n+1}) = \frac{1}{3}a_n + \frac{1}{4}b_n + \frac{1}{6}c_n$$

○ De même on obtient :

$$b_{n+1} = P(B_{n+1}) = P(A_n)P_{A_n}(B_{n+1}) + P(B_n)P_{B_n}(B_{n+1}) + P(C_n)P_{C_n}(B_{n+1}) = \frac{1}{3}a_n + \frac{1}{4}b_n + \frac{1}{3}c_n$$

$$c_{n+1} = P(C_{n+1}) = P(A_n)P_{A_n}(C_{n+1}) + P(B_n)P_{B_n}(C_{n+1}) + P(C_n)P_{C_n}(C_{n+1}) = \frac{1}{3}a_n + \frac{1}{2}b_n + \frac{1}{2}c_n$$

(c) On note, pour  $n \geq 1$ ,  $X_n$  le vecteur  $X_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{pmatrix}$ . La matrice  $A$  de sorte que  $X_{n+1} = AX_n$  a pour expression :

Avec la question précédente :

$$\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ b_{n+1} \\ c_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3}a_n + \frac{1}{4}b_n + \frac{1}{6}c_n \\ \frac{1}{3}a_n + \frac{1}{4}b_n + \frac{1}{3}c_n \\ \frac{1}{3}a_n + \frac{1}{2}b_n + \frac{1}{2}c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/4 & 1/6 \\ 1/3 & 1/4 & 1/3 \\ 1/3 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{pmatrix} = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 4 & 3 & 4 \\ 4 & 6 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{pmatrix}$$

(d) Démontrer que  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ,  $X_n = A^{n-1}X_1$ .

○ On pose  $\mathcal{P}(n)$  : «  $X_n = A^{n-1}X_1$  »

○ **Initialisation** : Pour  $n = 1$ .  $A^{1-1}X_1 = I_3X_1 = X_1$ , donc  $\mathcal{P}(1)$  vraie.

○ **Hérédité** : Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Supposons  $\mathcal{P}(n)$  vraie.

$$X_{n+1} = AX_n = A \times A^{n-1}X_1 = A^nX_1$$

Donc  $\mathcal{P}(n+1)$  vraie. On a montré par récurrence que  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ,  $A^{n-1}X_1$ .

2. Changement de base. On muni  $\mathbb{R}^3$  de sa base canonique  $\mathcal{C} = (i, j, k)$  et on note  $\mathcal{B} = \{u, v, w\}$  la famille constituée des vecteurs dont les coordonnées dans la base  $\mathcal{C}$  sont données par :

$$u = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}} \quad ; \quad v = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}} \quad ; \quad w = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}}$$

(a) Déterminer la matrice de passage  $P = P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}}$  et justifier que  $P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}} = \frac{1}{39} \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ -26 & 0 & 13 \\ 4 & -9 & 4 \end{pmatrix}$ .

$$\bigcirc P = P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}} = \text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B}) = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 4 & 0 & -3 \\ 6 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$\bigcirc$  Puis on vérifie simplement que :

$$\frac{1}{39} \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ -26 & 0 & 13 \\ 4 & -9 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 4 & 0 & -3 \\ 6 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc } P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}} = P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}}^{-1} = \frac{1}{39} \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ -26 & 0 & 13 \\ 4 & -9 & 4 \end{pmatrix}$$

(b) On considère la question A donnée dans la question 1. Donner l'application linéaire que l'on notera  $f$  de  $\mathbb{R}^3$  dans  $\mathbb{R}^3$  associée à cette matrice.

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1/3x + 1/4y + 1/6z \\ 1/3x + 1/4y + 1/3z \\ 1/3x + 1/2y + 1/2z \end{pmatrix}$$

(c) Déterminer la matrice  $B$  de  $f$  dans  $\mathcal{B}$ . Vous donnerez la formule permettant de relier les matrices  $A$ ;  $B$  et  $P$  (où  $P = P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}}$ ).

$$\bigcirc f(u) = Au = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 4 & 3 & 4 \\ 4 & 6 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}} = u.$$

$\bigcirc$  On obtient avec la même méthode :  $f(v) = \frac{1}{6}v$  et enfin  $f(w) = \frac{-1}{12}w$ .

$$\bigcirc \text{Donc } B = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/6 & 0 \\ 0 & 0 & -1/12 \end{pmatrix}$$

$\bigcirc$  On a aussi la formule :  $B = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}} \text{Mat}_{\mathcal{C}}(f) P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}}$

(d) Dédurre de la question précédente l'expression de  $A^n$  pour  $n \in \mathbb{N}$ .

$$B = P^{-1}AP \Leftrightarrow A = PBP^{-1}$$

$$A^n = PBP^{-1}PBP^{-1} \dots PBP^{-1} = PB^nP^{-1} = \frac{1}{39} \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 4 & 0 & -3 \\ 6 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \left(\frac{1}{6}\right)^n & 0 \\ 0 & 0 & \left(\frac{-1}{12}\right)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ -26 & 0 & 13 \\ 4 & -9 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A^n = \frac{1}{39} \begin{pmatrix} 9 + 26 \left(\frac{1}{6}\right)^n + 4 \left(\frac{-1}{12}\right)^n & \dots & \dots \\ 12 + \left(\frac{-1}{12}\right)^{n-1} & \dots & \dots \\ 18 - 26 \left(\frac{1}{6}\right)^n - 8 \left(\frac{-1}{12}\right)^n & \dots & \dots \end{pmatrix}$$

3. Retour au problème probabiliste.

(a) Déterminer les expressions des termes des suites  $(a_n)$ ,  $(b_n)$  et  $c_n$ .

Comme  $X_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ , on obtient :

$$\begin{pmatrix} a_n = \frac{1}{39} \left( 9 + 26 \left(\frac{1}{6}\right)^n + 4 \left(\frac{-1}{12}\right)^n \right) \\ b_n = \frac{1}{39} \left( 12 + \left(\frac{-1}{12}\right)^{n-1} \right) \\ c_n = \frac{1}{39} \left( 18 - 26 \left(\frac{1}{6}\right)^n - 8 \left(\frac{-1}{12}\right)^n \right) \end{pmatrix}$$

(b) En déduire les limites de chacune de ces trois suites et interpréter ces résultats.

Comme  $\left|\frac{1}{6}\right| < 1$  et  $\left|\frac{-1}{12}\right| < 1$ , on a  $a_n \rightarrow \frac{9}{39} = \frac{3}{13}$ ,  $b_n \rightarrow \frac{12}{39} = \frac{4}{13}$  et  $c_n \rightarrow \frac{18}{39} = \frac{6}{13}$ , et ce sont les probabilités qu'au bout d'un grand nombre de secondes la particule se retrouve respectivement en  $A$ ,  $B$  ou  $C$ .